TUGAS MODUL 3 PRAKTIKUM

ENTERPRISE ARCHITECTURE



Dosen Pengampu:

Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

Disusun Oleh:

Niken Rahma Diasri

(20240803018)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL TANGERANG

2026

MODUL 3
(TOGAF ADM dan Architecture Vision)

A. Tujuan Praktikum

- Memahami fase-fase Architecture Development Method (ADM).
- Menyusun prinsip arsitektur dan Architecture Vision.
- Menyusun Statement of Architecture Work untuk studi kasus.

B. Dasar Teori Singkat

TOGAF (The Open Group Architecture Framework) menyediakan metode iteratif bernama ADM. ADM berpusat pada Requirements Management yang terus berlangsung sepanjang siklus. Tiap fase menghasilkan artefak yang disimpan pada Architecture Repository.

Prinsip Arsitektur

Prinsip arsitektur disusun sebagai pedoman dalam pengembangan arsitektur target Kemnaker. Prinsip-prinsip berikut merupakan usulan arsitektur berdasarkan permasalahan yang telah ditemukan pada Modul 1, seperti duplikasi data, belum optimalnya integrasi aplikasi, belum meratanya penggunaan SSO, serta kebutuhan peningkatan keamanan dan backup.

Tabel 3.1 Prinsip Arsitektur

Nama Prinsip	Pernyataan	Rasional	Implikasi
Data Sebagai Aset Bersama	Data ketenagakerjaan dikelola sebagai aset organisasi yang dapat digunakan secara terkontrol oleh unit yang membutuhkan.	Mengurangi duplikasi, inkonsistensi, dan perbedaan data antarunit.	Diperlukan master data, standar data, data owner, dan data steward.
Integrasi sebagai standar	Aplikasi dan layanan baru harus mendukung integrasi dengan sistem lain melalui mekanisme yang terstandar.	Mengurangi aplikasi yang berdiri sendiri dan mempercepat pertukaran informasi.	Diperlukan standar API, mekanisme integrasi, dan pengelolaan antarmuka layanan.
Single Sign-On untuk Layanan Digital	Pengguna layanan digital menggunakan mekanisme identitas dan autentikasi yang terintegrasi.	Meningkatkan kemudahan penggunaan dan mengurangi pengelolaan akun yang terpisah.	Diperlukan identity management, pengaturan hak akses, dan penerapan SSO secara bertahap.
Keamanan Sejak Perancangan	Keamanan informasi harus menjadi bagian dari setiap tahap pengembangan sistem.	Data ketenagakerjaan merupakan aset penting yang harus dijaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaannya.	Diperlukan kontrol akses, logging, backup, monitoring, serta evaluasi keamanan berkala.
Layanan Berorientasi Pengguna	Sistem dan proses layanan dikembangkan dengan	Mempermudah pencari kerja, perusahaan, pegawai, dan	Perlu penyederhanaan proses, antarmuka yang konsisten, dan

	mempertimbangkan kebutuhan pengguna internal maupun eksternal.	masyarakat dalam memperoleh layanan.	evaluasi pengalaman pengguna.
Teknologi yang Adaptif dan Terukur	Teknologi yang digunakan harus mudah dikembangkan, terukur, dan mampu mengikuti perubahan kebutuhan organisasi.	Infrastruktur yang sulit dikembangkan dapat menghambat transformasi digital.	Diperlukan standardisasi platform, modernisasi infrastruktur, dan pengelolaan kapasitas.

Architecture Vision Statement

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia diarahkan untuk memiliki **arsitektur layanan ketenagakerjaan digital yang terintegrasi, aman, dan berbasis data**, sehingga proses bisnis, data, aplikasi, serta teknologi dapat saling mendukung secara konsisten. Arsitektur target diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan ketenagakerjaan, memperkuat koordinasi antarunit, serta menyediakan informasi yang lebih akurat untuk mendukung pengambilan keputusan. Visi ini selaras dengan arah Kemnaker untuk mengembangkan sistem informasi ketenagakerjaan yang terintegrasi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi.

Value Proposition

Nilai yang dijanjikan dari penerapan Enterprise Architecture ini adalah **terwujudnya layanan ketenagakerjaan yang lebih mudah diakses, terintegrasi, efisien, dan konsisten bagi pencari kerja, pekerja, perusahaan, pegawai, serta unit pelayanan Kemnaker**. Integrasi data dan aplikasi diharapkan dapat mengurangi duplikasi data, mempercepat pertukaran informasi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendukung pengambilan kebijakan berdasarkan data yang lebih akurat.

Risiko Awal

Tabel 3.2 Risiko Awal

Risiko	Kemungkinan	Dampak	Mitigasi
Resistensi perubahan dari pengguna atau unit kerja	Sedang	Tinggi	Melakukan sosialisasi, pelatihan, dan melibatkan stakeholder sejak awal.
Integrasi aplikasi lama sulit dilakukan	Tinggi	Tinggi	Melakukan inventarisasi sistem, menentukan prioritas integrasi, serta menggunakan pendekatan API secara bertahap.
Kualitas dan struktur data berbeda antarunit	Tinggi	Tinggi	Menetapkan standar data, master data, data owner, dan proses pembersihan data.

Risiko keamanan saat integrasi sistem	Sedang	Tinggi	Menerapkan kontrol akses, autentikasi terpusat, logging, pengujian keamanan, dan backup.
Keterbatasan sumber daya dan anggaran	Sedang	Sedang	Menyusun roadmap prioritas dan melakukan implementasi secara bertahap berdasarkan manfaat bisnis.
Ketergantungan pada sistem lama	Tinggi	Sedang	Menyusun rencana transisi dan memastikan layanan tetap berjalan selama proses migrasi.

Statement of Architecture Work
Enterprise Architecture Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Nama Proyek:
Pengembangan Enterprise Architecture Layanan Ketenagakerjaan Terintegrasi.
Latar Belakang:
Kementerian Ketenagakerjaan memiliki berbagai proses dan sistem informasi yang digunakan untuk mendukung pelayanan ketenagakerjaan. Berdasarkan analisis sebelumnya, masih ditemukan proses pelayanan yang berbeda antarunit, koordinasi data yang belum optimal, data yang berasal dari berbagai sumber, aplikasi yang belum sepenuhnya terintegrasi, belum meratanya penerapan Single Sign-On, serta kebutuhan peningkatan infrastruktur dan keamanan data.
Tujuan Pekerjaan:
Pekerjaan arsitektur bertujuan menyusun rancangan Enterprise Architecture yang dapat menyelaraskan proses bisnis, data, aplikasi, dan teknologi dengan kebutuhan serta tujuan strategis Kemnaker. Rancangan tersebut diharapkan menjadi dasar bagi pengembangan layanan digital yang lebih terintegrasi dan konsisten.
Ruang Lingkup:
Ruang lingkup meliputi proses pelayanan ketenagakerjaan, data ketenagakerjaan, aplikasi digital, integrasi sistem, identitas pengguna, serta infrastruktur teknologi pendukung. Unit yang menjadi perhatian mencakup Kemnaker pusat, Direktorat Jenderal terkait, dan Balai Latihan Kerja.
Horizon Waktu:
Pelaksanaan transformasi arsitektur direncanakan dalam horizon tiga tahun. Tahun pertama difokuskan pada standardisasi proses dan master data, tahun kedua pada integrasi aplikasi dan identitas pengguna, dan tahun ketiga pada optimalisasi infrastruktur serta pemanfaatan data untuk analitik.
Pendekatan:
Pengembangan arsitektur menggunakan TOGAF ADM sebagai kerangka utama. Hasil Modul 1 dan Modul 2 digunakan sebagai masukan awal untuk memahami organisasi, stakeholder, permasalahan, dan kelengkapan artefak arsitektur.
Sumber Daya yang Dibutuhkan:
Pelaksanaan pekerjaan membutuhkan keterlibatan pimpinan, unit bisnis, pengelola TI, pengelola data, administrator sistem, serta perwakilan pengguna layanan. Tools pendukung yang dapat digunakan meliputi pengolah kata untuk dokumentasi, spreadsheet untuk matriks dan inventarisasi, serta Archi dan draw.io pada modul selanjutnya untuk pemodelan arsitektur.

Kriteria Keberhasilan:
Pekerjaan dianggap berhasil apabila tersedia prinsip arsitektur yang disepakati, Architecture Vision yang jelas, inventarisasi kebutuhan dan risiko, dokumentasi arsitektur yang konsisten, serta rancangan yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi pada tahapan selanjutnya.
Hasil yang Diharapkan:
Hasil pekerjaan berupa dokumen Architecture Vision dan Statement of Architecture Work yang menjadi dasar untuk melanjutkan ke fase Business Architecture, Information Systems Architecture, Technology Architecture, serta penyusunan roadmap migrasi pada modul berikutnya.

C. Pertanyaan Evaluasi
1. Mengapa Requirements Management berada di tengah diagram ADM?
Karena kebutuhan arsitektur harus dikelola dan diperbarui terus selama seluruh fase ADM berlangsung.
2. Berikan contoh prinsip arsitektur yang baik dan yang buruk.
Prinsip yang baik: “Data dikelola sebagai aset bersama organisasi.” Prinsip yang buruk: “Sistem harus bagus dan modern.” Prinsip yang baik jelas dan dapat diterapkan, sedangkan prinsip yang buruk terlalu umum.
3. Apa yang terjadi jika Fase A dilewati?
Arsitektur dapat dikembangkan tanpa ruang lingkup, stakeholder, dan visi target yang jelas, sehingga hasilnya berisiko tidak selaras dengan tujuan organisasi.